

ชุดที่ 1

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 300/500$

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	เสาสัญญาณ	Signal Towers	1 s	100
2	ค้อนทุบกำแพง	Wall Breaker	1 s	100
3	รอบการแสดงลิเก	Festival Shows	1 s	100
4	รถไฟเที่ยวสุดท้าย	Last Train	1 s	100
5	ความยากของเส้นทางเดินป่า	Hiking Difficulty	1 s	100

รูปแบบการให้คะแนน

ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = $100 \times (\text{จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน} \div \text{จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด})$ ชุดทดสอบ 5 ชุดแรกคือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนที่เวลาที่แนะนำ

อ่านโจทย์ทุกข้อก่อน 10 นาที · แบ่งเวลาที่เหลือตามที่ถนัด · เก็บ 10 นาทีสุดท้ายไว้ทดสอบโปรแกรมอีกรอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 5.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_1 แล้วตรวจด้วย
`python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ถนนสายหนึ่งเปรียบเป็นเส้นจำนวน มีเสาสัญญาณ N ต้น ต้นที่ i ตั้งอยู่ที่พิกัด x_i และมีตัวคูณ (multiplier) s_i (เสาหลายต้นอาจอยู่ที่พิกัดเดียวกัน ซึ่งนับแยกเป็นคนละต้น และเสาอาจอยู่นอกช่วง $[A, B]$ ก็ได้)

ผู้ดูแลเลือกค่า **กำลังส่ง** P ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม $P \geq 0$ ค่าเดียว แล้วตั้งให้ทุกเสาใช้ค่านี้พร้อมกัน เสาต้นที่ i จะส่งสัญญาณครอบคลุมทุกจุดในช่วงปิด $[x_i - P \cdot s_i, x_i + P \cdot s_i]$ (รวมปลายทั้งสองข้าง)

ต้องการให้ **ทุกจุดที่เป็นจำนวนเต็ม** ตั้งแต่ A ถึง B (รวม A และ B) ได้รับสัญญาณจากเสา **อย่างน้อย** K ต้น จงหาค่า P ที่น้อยที่สุดที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N \ K \ A \ B$

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $x_i \ s_i$

ข้อมูลส่งออก

ค่า P ที่น้อยที่สุดหนึ่งบรรทัด (รับประกันว่ามีคำตอบเสมอ)

ข้อจำกัด

- $1 \leq K \leq N \leq 10^5 \cdot -10^9 \leq A \leq B \leq 10^9$
- $-10^9 \leq x_i \leq 10^9 \cdot 1 \leq s_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 3 1 0 10 2 1 7 2 12 1	ข้อมูลส่งออก 2	ข้อมูลนำเข้า 3 2 0 10 2 1 7 2 12 1	ข้อมูลส่งออก 5
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 4 2 3 5 4 3 0 1 10 2 4 1	ข้อมูลส่งออก 1	ข้อมูลนำเข้า 4 3 5 5 5 7 5 1 5 100 6 1	ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 5			
ข้อมูลนำเข้า 2 2 -1000000000 1000000000 1000000000 1 -1000000000 1000000000	ข้อมูลส่งออก 2000000000		

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้า $P = 1$ เสาครอบคลุม $[1, 3]$, $[5, 9]$, $[11, 13]$ จุด 0 ไม่ได้รับสัญญาณ · ถ้า $P = 2$ ได้ $[0, 4]$, $[3, 11]$, $[10, 14]$ ทุกจุด 0..10 ได้รับสัญญาณ ตอบ 2

ตัวอย่างที่ 2: ต้องการ $K = 2$ ถ้า $P = 4$ จุด 7 ได้สัญญาณจากเสาต้นที่ 2 เพียงต้นเดียว $([-2, 6], [-1, 15], [8, 16]) \cdot P = 5$ ได้ $[-3, 7], [-3, 17], [7, 17]$ ซึ่งทุกจุดได้สัญญาณอย่างน้อย 2 ต้น

ข้อ 2 ค้อนทุบกำแพง Wall Breaker

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องใต้ดินเป็น grid ขนาด $R \times C$ แต่ละ cell เป็นหนึ่งในตัวอักษร S (จุดเริ่มต้น) T (ปลายทาง) . (ทางเดิน) หรือ # (กำแพง) ใน 1 ก้าว เราเคลื่อนไปยัง cell ที่อยู่ติดกันทาง บน ล่าง ซ้าย หรือขวา ซึ่งยังอยู่ใน grid

- ถ้า cell นั้นไม่ใช่กำแพง ก้าวเข้าไปได้ทันที
- ถ้า cell นั้นเป็นกำแพง ต้องใช้ **ค้อน 1 อัน** ทุบแล้วก้าวเข้าไป (การทุบพร้อมก้าวเข้าไปนับเป็น 1 ก้าว) ค้อนแต่ละอันใช้ได้ครั้งเดียว และกำแพงที่ทุบแล้วจะกลายเป็นทางเดินตลอดไป

เริ่มต้นเรามีค้อน H อัน จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการเดินจาก S ไปถึง T

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R \ C \ H$

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร (ไม่มีช่องว่างคั่น) แทนแถวของ grid จากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนก้าวที่น้อยที่สุดหนึ่งบรรทัด ถ้าไปถึง T ไม่ได้ให้พิมพ์ -1

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 500 \ 0 \leq H \leq 10$
- grid มี S หนึ่ง cell และ T หนึ่ง cell พอดี (อยู่คนละ cell กัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า <pre>5 5 1 S..#. ##.#. ...#. .###.T</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>8</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>3 3 0 S#T .#. ...</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>6</pre>
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า <pre>1 4 1 1 4 1 S##T</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>-1</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>1 4 2 1 4 2 S##T</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>3</pre>
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า <pre>3 4 1 3 4 1 S.#. .### ..#T</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>5</pre>	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่ไม่ทุบกำแพงเลยยาว 12 ก้าว แต่ถ้าทุบกำแพงในแถวบนสุด (คอลัมน์ที่ 4 นับจากซ้าย) แล้วเดินลงตามคอลัมน์ขวาสุด จะใช้เพียง 8 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีค้อน จึงต้องเดินอ้อมกำแพงลงไปแถวล่างสุดแล้วขึ้นไปหา T ใช้ 6 ก้าว

งานวัดแห่งหนึ่งจัดต่อเนื่องกัน N วัน (วันที่ 1 ถึง N) คณะลิเกประเมินไว้ว่า ถ้าเปิดแสดงในวันที่ i จะได้กำไร a_i บาท (a_i อาจติดลบ หมายถึงขาดทุน) ถ้าไม่แสดงในวันนั้นจะได้ 0 บาท

คณะลิเกต้องเปิดแสดง K รอบพอดี โดยมีกติกาดังนี้

- แต่ละรอบคือช่วงวันที่ **ต่อเนื่องกัน** และยาว **อย่างน้อย L วัน**
- ระหว่างสองรอบใด ๆ ต้องมี **วันพักที่ไม่ได้แสดงอย่างน้อย 1 วัน** (รอบการแสดงจึงไม่ซ้อนทับและไม่ติดกัน)

กำไรรวมคือผลรวมของ a_i ของทุกวันที่เปิดแสดง จงหากำไรรวมที่มากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N \ K \ L$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_N$

ข้อมูลส่งออก

กำไรรวมที่มากที่สุดหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 1 \leq K \leq 100 \cdot 1 \leq L \leq N \cdot |a_i| \leq 10^9$
- รับประกันว่ามีวิธีจัดการแสดงครบ K รอบตามกติกาได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 7 2 2 3 -1 4 -10 5 -9 2	ข้อมูลนำเข้า 5 1 1 1 2 3 4 5
ข้อมูลส่งออก 4	ข้อมูลส่งออก 15

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 2 1 4 4 4	ข้อมูลนำเข้า 6 1 6 -3 1 -4 1 -5 9
ข้อมูลส่งออก 8	ข้อมูลส่งออก -1

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 9 3 2 -1 -2 7 8 -100 -3 -4 6 6
ข้อมูลส่งออก -83

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกวันที่ 1-3 ($3 - 1 + 4 = 6$) และวันที่ 5-7 ($5 - 9 + 2 = -2$) ได้ 4

ตัวอย่างที่ 2: แสดงรอบเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ได้ $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีสถานีรถไฟ N สถานี (หมายเลข 1 ถึง N) และสายรถไฟ M สาย สายที่ i วิ่ง **ทางเดียว** จากสถานี u_i ไปสถานี v_i โดยมีขบวนออกจาก u_i ที่เวลา $o_i, o_i + p_i, o_i + 2p_i, \dots$ (ทุก p_i นาทีไม่มีวันหมด) และแต่ละขบวนใช้เวลาเดินทาง w_i นาที กล่าวคือขบวนที่ออกจาก u_i เวลา d จะถึง v_i เวลา $d + w_i$

ผู้โดยสารรอที่สถานีใดก็ได้ นานเท่าใดก็ได้ ผ่านสถานีใดซ้ำก็ได้ และเปลี่ยนขบวนได้ทันที: ถ้าถึงสถานีหนึ่งเวลา t จะขึ้นขบวนใดก็ได้ที่ออกจากสถานีนั้นเวลา $\geq t$ (ออกเวลา t พอดีก็ทัน) ขึ้นได้เฉพาะตอนที่ขบวนออกจาก u_i และลงได้ที่ v_i เท่านั้น

ปิ่นจะมาถึงสถานี 1 ที่เวลา s และต้องไปถึงสถานี N **ภายในเวลา T** (ถึงเวลา T พอดีถือว่าทัน) จงหาเวลา $s \geq 0$ ที่ **มากที่สุด** ซึ่งทำให้ปิ่นยังไปถึงสถานี N ได้ทันเวลา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N M T$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $u_i v_i o_i p_i w_i$

ข้อมูลส่งออก

ค่า s ที่มากที่สุดหนึ่งบรรทัด ถ้าไม่มี $s \geq 0$ ใดที่ไปถึงทัน ให้พิมพ์ -1

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 10^5 \cdot 1 \leq M \leq 10^5 \cdot 0 \leq T \leq 10^9$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N, u_i \neq v_i \cdot 0 \leq o_i < p_i \leq 10^9 \cdot 1 \leq w_i \leq 10^9$
- อาจมีหลายสายที่วิ่งระหว่างสถานีคู่เดียวกัน

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 5 20 1 2 0 5 3 2 4 2 6 4 1 3 1 4 2 3 4 0 10 7 3 2 0 1 1	10
2	3 2 10 1 2 0 3 4 2 3 1 5 4	0
3	2 1 2 1 2 0 7 3	-1
4	4 5 30 1 2 5 10 2 2 3 0 4 3 3 1 0 5 1 2 4 9 20 1 3 4 0 100 1	25
5	3 3 1000000000 1 2 999999998 999999999 1 2 3 0 1000000000 1000000000 1 3 1 2 999999999	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มาถึงสถานี 1 เวลา 10 ขึ้นสาย $1 \rightarrow 2$ เวลา 10 ถึงเวลา 13 รอขึ้นสาย $2 \rightarrow 4$ เวลา 14 ถึงเวลา $18 \leq 20$ ถ้ามาถึงเวลา 11 ขบวนถัดไปของสาย $1 \rightarrow 2$ ออกเวลา 15 และของสาย $1 \rightarrow 3$ ออกเวลา 13 ทุกเส้นทางถึงสถานี 4 หลังเวลา 20 และทุกเวลาที่มากกว่า 11 ก็ไปไม่ทันเช่นกัน จึงตอบ 10

ตัวอย่างที่ 2: ต้องขึ้นขบวนเวลา 0 ถึงสถานี 2 เวลา 4 ขึ้นขบวนเวลา 6 ถึงสถานี 3 เวลา $10 = T$ พอดี

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่ที่เขาเป็น grid ขนาด $R \times C$ โดย cell ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j มีความสูง $h_{i,j}$ นักเดินป่าเดินจาก cell หนึ่งไปยัง cell ข้างเคียงด้าน **บน ล่าง ซ้าย หรือขวา** ได้โดยไม่มีข้อจำกัด การเดินหนึ่งก้าวจาก cell ความสูง x ไป cell ความสูง y มี **ความชัน** $|x - y|$ **ความยากของเส้นทาง** หนึ่งเส้นคือความชันที่มากที่สุดในบรรดาทุกก้าวของเส้นทางนั้น และ **ความยากระหว่าง cell** a กับ b (cell ต่างตำแหน่งกัน) เขียนแทนด้วย $D(a, b)$ คือความยากที่น้อยที่สุดในบรรดาทุกเส้นทางที่เดินจาก a ไป b (เส้นทางเดินผ่าน cell ซ้ำได้)

จงหาผลรวมของ $D(a, b)$ ของ **ทุกคู่** cell ที่ต่างตำแหน่งกัน โดยนับแต่ละคู่เพียงครั้งเดียว ($D(a, b)$ กับ $D(b, a)$ เป็นคู่เดียวกัน นับครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R C

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $h_{i,1}, h_{i,2}, \dots, h_{i,C}$

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ผลรวมของ $D(a, b)$ ทุกคู่ในบรรทัดเดียว (ถ้า grid มี cell เดียวให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 1000 \cdot R \cdot C \leq 2.5 \cdot 10^5 \cdot 0 \leq h_{i,j} \leq 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 2 3 1 5 2 3 9 4	ข้อมูลนำเข้า 1 1 7
ข้อมูลส่งออก 54	ข้อมูลส่งออก 0

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 4 0 10 0 10	ข้อมูลนำเข้า 2 2 4 4 4 4
ข้อมูลส่งออก 60	ข้อมูลส่งออก 0

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 8 2 9 9 9 3 7 1
ข้อมูลส่งออก 165

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ระหว่าง cell ความสูง 1 กับ 2 เส้นทาง $1 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ มีความยาก $\max(4, 3) = 4$ ส่วนเส้นทาง $1 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ มีความยาก 6 จึงได้ $D = 4$ ระหว่าง cell ความสูง 1 กับ 9 เส้นทาง $1 \rightarrow 5 \rightarrow 9$ มีความยาก 4 และไม่มีเส้นทางใดที่มีความยากน้อยกว่านี้ จึงได้ $D = 4$ รวมทั้ง 15 คู่ได้ 54

ตัวอย่างที่ 2: grid มี cell เดียว ไม่มีคู่ cell ให้คิด จึงตอบ 0